# Los animales: clasificación

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Recordar las características comunes de los animales
- Diferenciar vertebrados e invertebrados
- Clasificar los vertebrados en mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces
- Conocer los principales grupos de invertebrados
- Explicar cómo realizan los animales sus funciones vitales
- Valorar la protección de las especies amenazadas

## Para pensar

**Un murciélago vuela como un pájaro, una ballena nada como un pez y un pingüino no puede volar. ¿A qué grupo pertenece cada uno?**

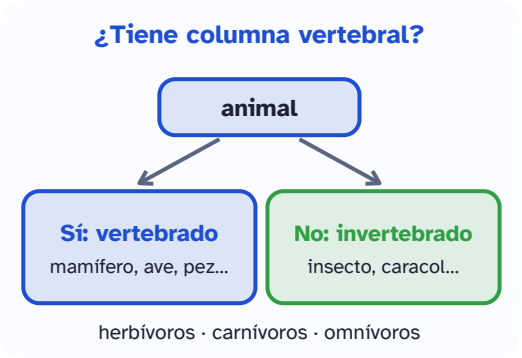
## Explicación

### Características de los animales

El reino animal reúne a más de un millón de especies conocidas. Aunque son muy distintos, todos comparten estas características:

• Son **pluricelulares**, con tejidos y, casi siempre, órganos y aparatos.
• Son **heterótrofos**: se alimentan de otros seres vivos. Según lo que comen pueden ser **herbívoros** (comen plantas, como la vaca), **carnívoros** (comen otros animales, como el lobo) u **omnívoros** (comen de todo, como el oso o el ser humano).
• Casi todos pueden **desplazarse**: andan, corren, nadan, vuelan, reptan o saltan.
• Tienen **sentidos** y, la mayoría, sistema nervioso, que les permite reaccionar rápido.
• Casi todos se reproducen de forma **sexual**: un macho y una hembra se unen para tener descendencia.

Para clasificarlos, la primera pregunta es: ¿tiene **columna vertebral**, es decir, un esqueleto interno con vértebras? Si la tiene, es un vertebrado. Si no la tiene, es un invertebrado.




### Los mamíferos

Los mamíferos son el grupo al que pertenecemos los seres humanos. Sus características son:

• Tienen el cuerpo cubierto de **pelo**, que les ayuda a mantener el calor.
• Son **vivíparos**: las crías se desarrollan dentro del vientre de la madre y nacen ya formadas. (Hay dos excepciones curiosas, el ornitorrinco y el equidna, que ponen huevos.)

• Las crías se alimentan de la **leche** que producen las **mamas** de la madre. De ahí viene su nombre.
• Respiran por **pulmones**, también los que viven en el agua, como los delfines, que salen a la superficie a tomar aire.
• Tienen **temperatura constante**: su cuerpo se mantiene caliente aunque haga frío fuera.
• Casi todos tienen **cuatro extremidades**, que pueden ser patas, brazos, aletas o alas.

Hay mamíferos terrestres (león, caballo), acuáticos (ballena, delfín, foca) y voladores (murciélago, el único mamífero que vuela de verdad). Los cuidados que dan a sus crías suelen ser largos: muchas crías pasan meses o años con sus padres aprendiendo a sobrevivir.

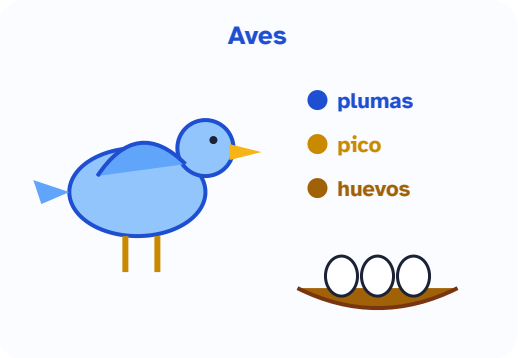



## Las aves

Las aves son vertebrados con estas características:

• Tienen el cuerpo cubierto de **plumas**. Hay plumas grandes para volar y plumas pequeñas y suaves, el plumón, que dan calor.
• Tienen **pico** sin dientes. Su forma depende de lo que comen: corto y fuerte para partir semillas (gorrión), ganchudo para desgarrar carne (águila), largo y fino para buscar en el barro (garza).
• Sus extremidades delanteras son **alas** y tienen dos **patas** con escamas.
• Son **ovíparas**: ponen huevos con cáscara dura, que **incuban** (dan calor sentándose encima) en nidos hasta que nacen los polluelos.
• Respiran por **pulmones** y tienen **temperatura constante**.
• Sus huesos son **huecos** y ligeros, lo que les ayuda a volar.

No todas las aves vuelan: el **avestruz** corre muy deprisa y el **pingüino** usa sus alas como aletas para nadar. Muchas aves son **migratorias**: viajan miles de kilómetros cada año buscando mejor clima y comida, como las cigüeñas y las golondrinas.

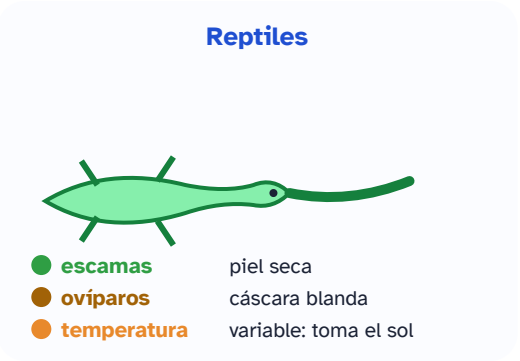



## Los reptiles

Los reptiles son vertebrados como las lagartijas, las serpientes, las tortugas y los cocodrilos. Sus características son:

• Tienen la piel seca y cubierta de **escamas** duras o de placas. Algunos, como las serpientes, cambian la piel entera de vez en cuando: es la **muda**.
• Casi todos tienen **cuatro patas cortas**, por eso caminan arrastrando el vientre (reptando). Las serpientes no tienen patas.
• Son **ovíparos**: ponen huevos con cáscara blanda, como de cuero, normalmente en la arena o en la tierra. La mayoría no cuida de sus crías.
• Respiran por **pulmones**, también las tortugas marinas.
• Tienen **temperatura variable**: su cuerpo está frío o caliente según el ambiente. Por eso los verás tomando el sol por la mañana para calentarse, y en invierno muchos **hibernan**, escondidos y casi sin moverse.

Los dinosaurios eran reptiles. Hoy, los reptiles más grandes son los cocodrilos, que pueden medir más de seis metros.




## Los anfibios

Los anfibios son vertebrados como las ranas, los sapos, las salamandras y los tritones. Su nombre significa «doble vida», porque pasan una parte de su vida en el agua y otra en la tierra. Sus características son:

• Tienen la piel **desnuda** (sin pelo, plumas ni escamas), fina y **húmeda**. Por eso necesitan vivir cerca del agua o en lugares húmedos.
• Son **ovíparos**: ponen huevos sin cáscara, blandos como gelatina, en el agua.
• Tienen **temperatura variable**.
• Sufren una gran transformación a lo largo de su vida, la metamorfosis:

1. Del huevo nace un **renacuajo**, que vive en el agua, tiene cola, no tiene patas y respira por **branquias**, como un pez.
2. Poco a poco le salen las patas traseras y después las delanteras.
3. Desaparecen la cola y las branquias, y se forman los **pulmones**.
4. Se convierte en una **rana adulta**, que puede vivir en tierra y respira por pulmones y también a través de la piel.

Los anfibios son muy sensibles a la contaminación del agua: si desaparecen de una charca, es una señal de alarma.




## Los peces

Los peces son vertebrados que viven siempre en el agua, dulce o salada. Sus características son:

• Tienen el cuerpo cubierto de **escamas** y con forma **alargada** (hidrodinámica), que les ayuda a deslizarse por el agua.
• Tienen **aletas** para nadar: la de la cola los impulsa y las demás les sirven para dirigirse y mantener el equilibrio.
• Respiran por branquias, unas láminas rojas situadas a los lados de la cabeza que toman el oxígeno disuelto en el agua. Por eso un pez fuera del agua se ahoga.
• La mayoría son **ovíparos**: las hembras ponen muchísimos huevos (llamados huevas) y los machos los fecundan en el agua.
• Tienen **temperatura variable**.
• Muchos tienen una **vejiga natatoria**, una bolsa con aire que les permite flotar a diferentes profundidades sin esfuerzo.

Hay dos grandes grupos: los **peces óseos**, con esqueleto de hueso (sardina, merluza, trucha), y los **peces cartilaginosos**, con esqueleto flexible de cartílago (tiburón, raya).




## Los invertebrados (I): artrópodos

Los invertebrados no tienen columna vertebral ni huesos. Son la gran mayoría de los animales. El grupo más numeroso es el de los artrópodos, que tienen un **exoesqueleto** (una cubierta dura por fuera) y **patas articuladas**, formadas por piezas. Hay cuatro grupos:

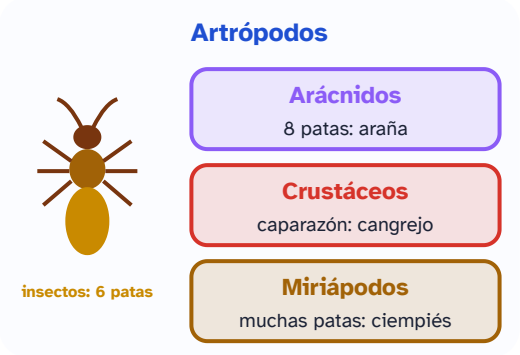
• **Insectos**: tienen el cuerpo dividido en **cabeza, tórax y abdomen**, **seis patas**, dos antenas y muchos tienen alas. Son el grupo más numeroso del planeta:

hormigas, abejas, escarabajos, mariposas, moscas... Muchos sufren metamorfosis, como la mariposa (huevo, oruga, crisálida y adulto).

• **Arácnidos**: tienen **ocho patas** y no tienen antenas. Son las arañas, los escorpiones y los ácaros.

• **Crustáceos**: tienen dos pares de antenas, un caparazón duro y suelen vivir en el agua. Respiran por branquias. Son los cangrejos, las gambas o las langostas. La cochinilla de la humedad es un crustáceo terrestre.

• **Miriápodos**: tienen el cuerpo alargado, formado por anillos, con **muchísimas patas**, como el ciempiés y el milpiés.




## Los invertebrados (II): otros grupos

Además de los artrópodos, hay otros grupos importantes de invertebrados:

• Moluscos: tienen el cuerpo **blando**, muchas veces protegido por una **concha**. Son los **caracoles** y las babosas (con una concha o sin ella), los **bivalvos** como el mejillón o la almeja (con dos conchas) y los **cefalópodos** como el pulpo o el calamar, que tienen tentáculos con ventosas.

• Gusanos: tienen el cuerpo blando, alargado y sin patas. La **lombriz de tierra** tiene el cuerpo formado por anillos y es muy útil: al cavar túneles airea el suelo y lo abona.

• Equinodermos: viven en el mar y tienen la piel con **pinchos** o placas duras y forma de estrella. Son las **estrellas de mar** y los **erizos de mar**.

• Medusas y **pólipos** (corales, anémonas): cuerpo blando, en forma de bolsa o sombrilla, con **tentáculos** que pican para atrapar a sus presas.

- Esponjas: los animales más sencillos. Viven fijas en el fondo del mar y su cuerpo está lleno de agujeros por los que filtran el agua para alimentarse.




## Cómo viven los animales y su protección

Repasa cómo realizan los animales sus funciones vitales:

| Grupo | Cubierta | Respiración | Reproducción | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| Mamíferos | pelo | pulmones | vivíparos | constante |
| Aves | plumas | pulmones | ovíparas | constante |
| Reptiles | escamas | pulmones | ovíparos | variable |
| Anfibios | piel desnuda | branquias y luego pulmones | ovíparos | variable |
| Peces | escamas | branquias | ovíparos | variable |

Muchos animales están **en peligro de extinción**: si no se protegen, desaparecerán para siempre. En España, por ejemplo, el **lince ibérico**, el **oso pardo**, el **urogallo** o el **quebrantahuesos**. Las causas principales son la destrucción de su hábitat, la caza ilegal, la contaminación y la llegada de especies invasoras.

Para protegerlos se crean **espacios naturales protegidos**, se prohíbe cazarlos, se crían en centros especiales para luego liberarlos y se informa a la población. Gracias a estos esfuerzos, el lince ibérico ha pasado de menos de 100 ejemplares hace veinticinco años a más de 2.000 hoy.




## La clasificación de los animales en ocho ideas

**Vertebrados**
con columna vertebral

**Mamíferos**
pelo, vivíparos, leche

**Aves**
plumas, pico, huevos

**Reptiles**
escamas, toman el sol

**Anfibios**
piel húmeda, metamorfosis

**Peces**
aletas y branquias

**Artrópodos**
exoesqueleto y patas articuladas

**Otros invertebrados**
moluscos, gusanos, medusas

## Ejercicios

1. **Escribe tres características comunes a todos los animales.**

2. **¿Qué diferencia hay entre un animal vivíparo y uno ovíparo? Pon un ejemplo de cada uno.**

3. **¿Por qué el murciélago es un mamífero y no un ave?**

4. **¿Qué significa que un reptil tiene temperatura variable?**

5. **Describe las fases de la metamorfosis de la rana.**

6. **¿Por qué un pez fuera del agua se ahoga?**

7. **Escribe las características de los insectos.**

8. **Nombra los cuatro grupos de artrópodos con un ejemplo.**

9. **¿Qué tienen en común el caracol, el mejillón y el pulpo?**

10. **Escribe dos animales en peligro de extinción en España y dos causas.**

## Practica

1. **Los animales con columna vertebral son...**

   **A)** invertebrados
   **B)** vertebrados
   **C)** artrópodos

2. **La ballena es...**

   **A)** un mamífero
   **B)** un pez
   **C)** un anfibio

3. **Las aves tienen el cuerpo cubierto de...**

   **A)** escamas
   **B)** pelo
   **C)** plumas

4. **La lagartija toma el sol porque...**

   **A)** tiene temperatura variable
   **B)** tiene plumas
   **C)** es vivípara

5. **El renacuajo respira por...**

   **A)** pulmones
   **B)** branquias
   **C)** la cola

6. **El tiburón es un pez...**

   **A)** óseo
   **B)** anfibio
   **C)** cartilaginoso

7. **Un animal con ocho patas es un...**

   **A)** insecto
   **B)** arácnido
   **C)** miriápodo

8. **El mejillón es un...**

   **A)** molusco

**B)** crustáceo

**C)** pez

9. **La estrella de mar es un...**

**A)** pez

**B)** molusco

**C)** equinodermo

10. **Los invertebrados son, aproximadamente,...**

**A)** el 95 % de los animales

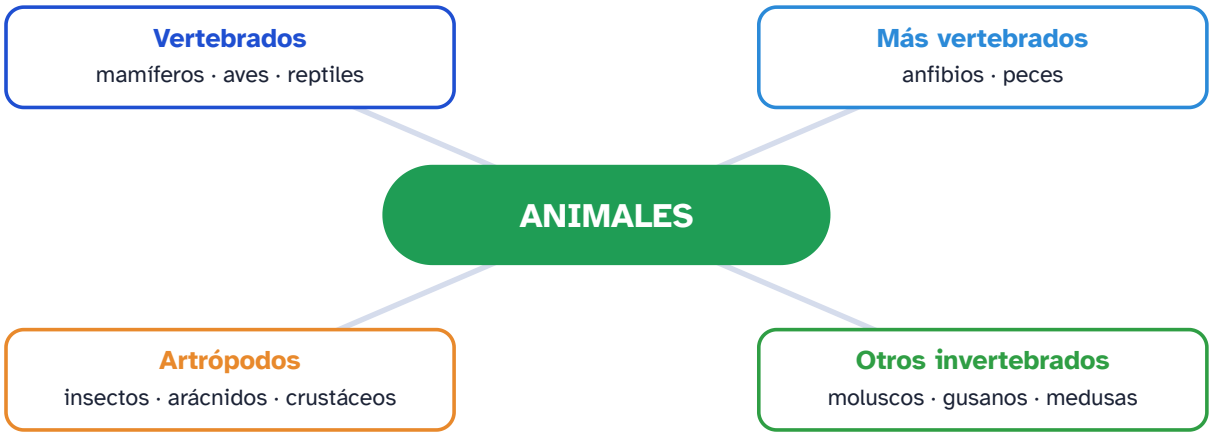
**B)** la mitad

**C)** muy pocos

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se diferencian los cinco grupos de vertebrados; Qué es un artrópodo y cuáles son sus cuatro grupos; Por qué un animal acuático no es siempre un pez.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Vertebrado**

Animal con columna vertebral.

**Vivíparo**

Animal que nace del vientre de la madre.

**Ovíparo**

Animal que nace de un huevo.

**Metamorfosis**

Gran cambio de forma durante el crecimiento, como en la rana.

**Branquias**

Órganos para respirar el oxígeno del agua.

**Artrópodo**

Invertebrado con exoesqueleto y patas articuladas.

**Molusco**

Invertebrado de cuerpo blando, a menudo con concha.

**Extinción**

Desaparición total de una especie.

## Soluciones

1. **B)** Vertebrados.
2. **A)** Respira por pulmones y amamanta.
3. **C)** Plumas.
4. **A)** Necesita calentarse.
5. **B)** Por branquias.
6. **C)** Su esqueleto es de cartílago.
7. **B)** Arácnido.
8. **A)** Molusco bivalvo.
9. **C)** Equinodermo.
10. **A)** La gran mayoría.

## Soluciones de los ejercicios

1. Son pluricelulares, heterótrofos y casi todos pueden desplazarse (también tienen sentidos y se reproducen sexualmente).
2. El vivíparo nace del vientre de la madre (perro); el ovíparo nace de un huevo (gallina).
3. Porque tiene pelo, es vivíparo y sus crías maman leche; no tiene plumas ni pico.
4. Que su cuerpo está frío o caliente según la temperatura del ambiente; por eso toma el sol para calentarse.
5. Huevo → renacuajo con cola y branquias → renacuajo con patas → rana adulta sin cola que respira por pulmones.
6. Porque respira por branquias, que solo pueden tomar el oxígeno disuelto en el agua.
7. Cuerpo en cabeza, tórax y abdomen; seis patas; dos antenas; muchos tienen alas; exoesqueleto.
8. Insectos (hormiga), arácnidos (araña), crustáceos (cangrejo) y miriápodos (ciempiés).
9. Son moluscos: tienen el cuerpo blando (a veces protegido por una concha).
10. Por ejemplo, el lince ibérico y el oso pardo. Causas: destrucción del hábitat y caza ilegal (también contaminación y especies invasoras).